Motivace a návaznost

Propojuj obě navzájem inverzní operace. První úloha je exponenciální, druhá logaritmická; v závěru žáci sami formulují, kdy přechod využijí.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $a > 0$, $a \neq 1$ a $b > 0$ platí $a^{\log_a b} = b$ a $\log_a(a^x) = x$. V podmínkách logaritmických úloh nesmí vzniknout nepřípustný argument.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $3^x = 27$.

Řešení:

$$3^x = 3^3$$
$$x = 3$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x-1) = 2$.

Řešení:

$$x > 1$$
$$x - 1 = 9$$
$$x = 10$$

Poznámka pro učitele. *Nezaváděj metody výpočtu obecných logaritmů pomocí kalkulátoru jako náhradu přesných známých mocnin.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^x = 2$.
b) $2^x = 4$.
c) $2^x = 8$.
d) $2^x = 16$.
e) $2^x = 32$.
f) $3^x = 3$.

Řešení:

a) $x = 1$.
b) $x = 2$.
c) $x = 3$.
d) $x = 4$.
e) $x = 5$.
f) $x = 1$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoložákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $3^x = 9$.
b) $3^x = 27$.
c) $3^x = 81$.
d) $3^x = 243$.
e) $5^x = 5$.
f) $5^x = 25$.
g) $5^x = 125$.
h) $5^x = 625$.

Řešení:

a) $x = 2$.
b) $x = 3$.
c) $x = 4$.
d) $x = 5$.
e) $x = 1$.
f) $x = 2$.
g) $x = 3$.
h) $x = 4$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*